Finding the hydrogen 21-cm signal

Inferring the reionization fraction from Gaussian and non-Gaussian data

Alex Houttuin

HE-Arc Ingénierie
Filière: Informatique et système de communication
Orientation: Ingénierie des données

August 26, 2026

Finding the hydrogen 21-cm signal
Alex Houttuin
Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

Table de matière

Introduction au sujet

Objectifs

Méthodologie

Réalisations du concept

Démonstration

Synthèse

Conclusion

Pistes futures

Q & A

Sources des images

haute école neuchâtel berne jura arc ingénierie www.he-arc.ch

Introduction au sujet



Figure: Square Kilometer Array

- Australie & Afrique du Sud
- En ligne en 2028 - 2029

Figure: Science Data Challenge 3

- Foregrounds & **Inference**
- Anticipation aux données

Finding the hydrogen 21-cm signal
Alex Houttuin
Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

Cosmologie

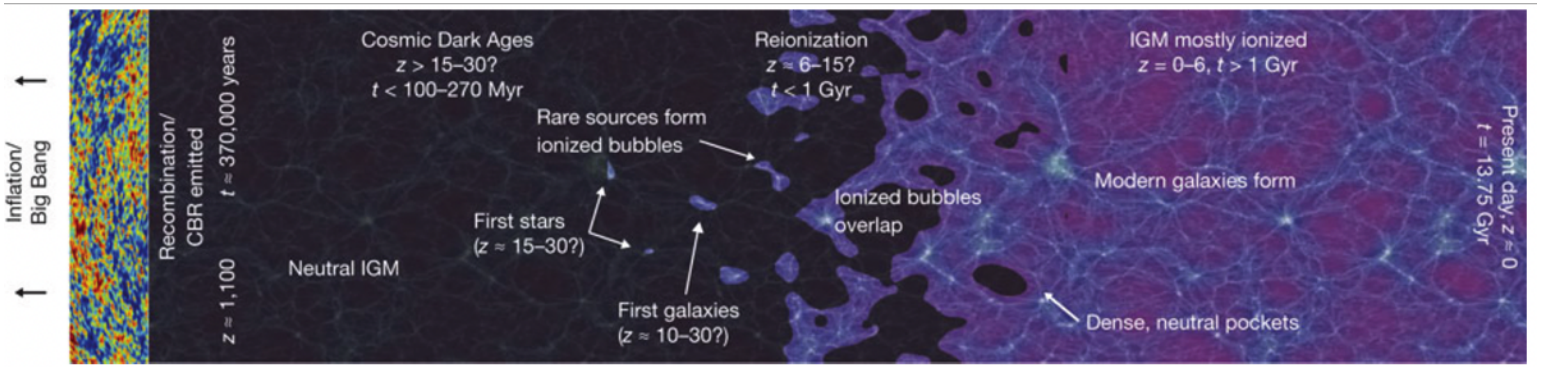


Figure: Timeline cosmologique

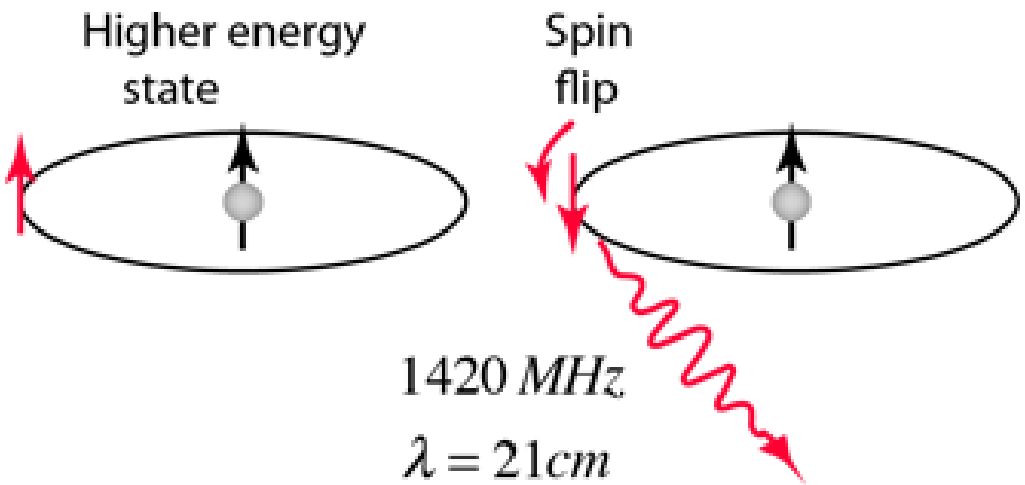


Figure: Hydrogen 21-cm spinflip

Finding the hydrogen 21-cm signal
Alex Houttuin
Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

Problème classiquement intraitable

$$p(\theta|x) = \frac{p(x|\theta)p(\theta)}{p(x)}$$

$p(\theta|x)$, la probabilité à posteriori
$p(\theta)$, la probabilité à priori
$p(x)$, la probabilité marginale
et $p(x|\theta)$, la vraisemblance qui est intraitable

- MCMC pas applicable car problème intraitable
- Inférence basée sur les simulations (SBI) $\rightarrow$ estimation de postérieur avec réseaux de neurones

Paramètre θ, la fraction d'hydrogène neutre x_{HI}

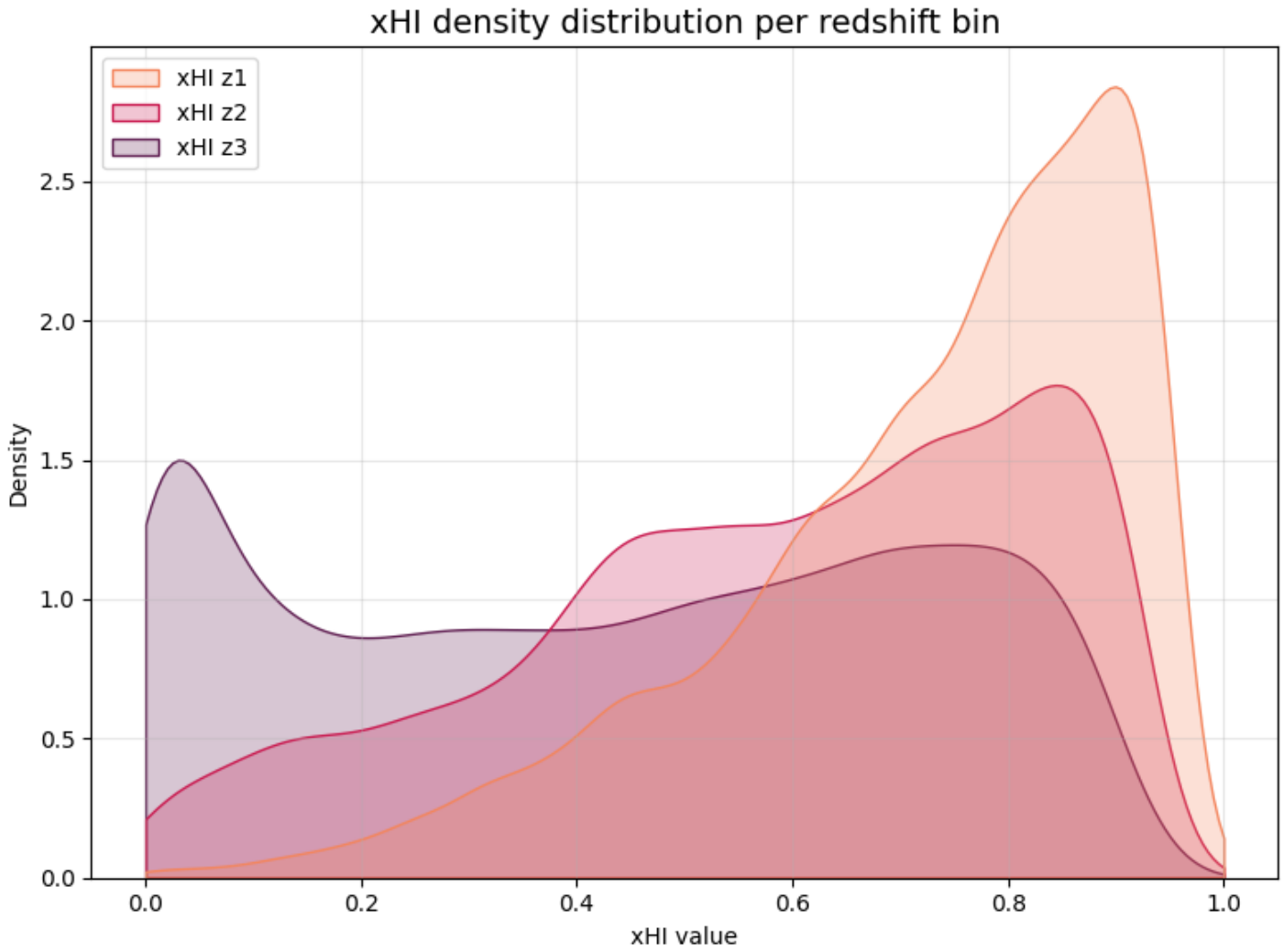


Figure: Courbes de densité pour z_1, z_2 et z_3 de θ

haute école arc ingénierie

Observations x de PS2D & de nombres de Betti

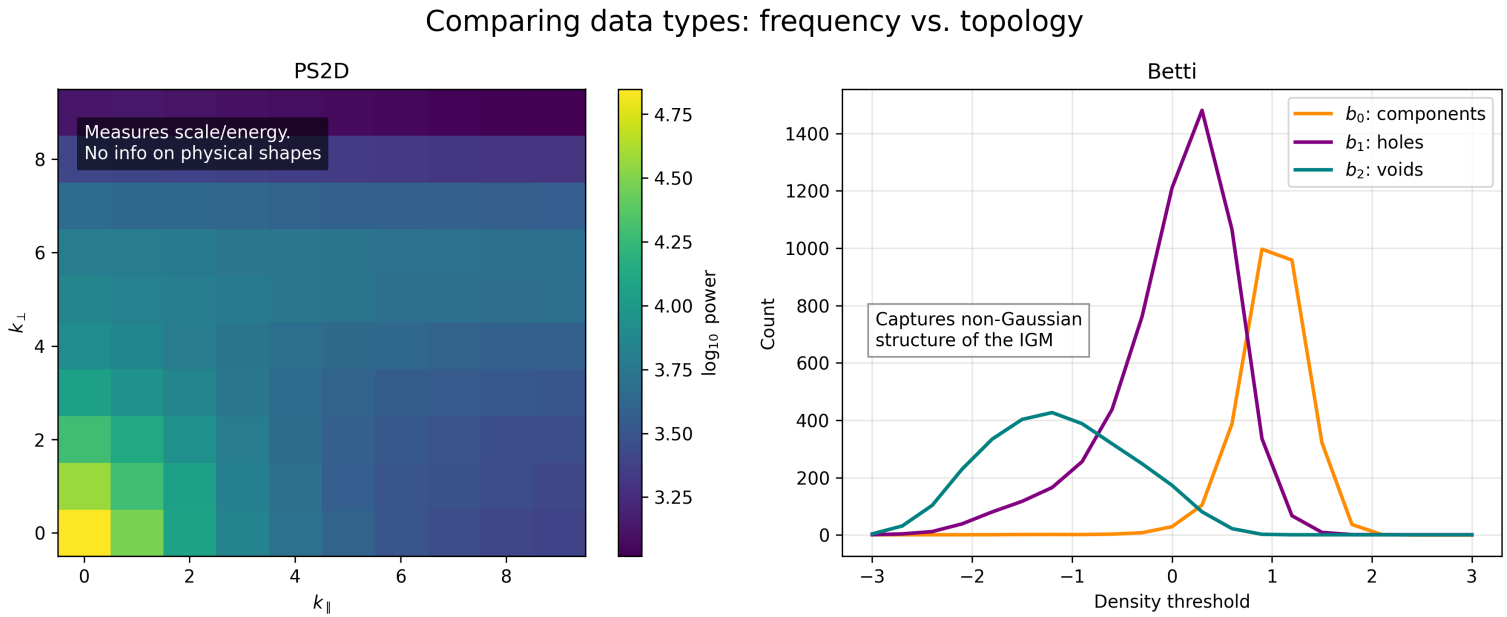


Figure: Représentation de nos deux types d'observations PS2D et Betti

Finding the hydrogen 21-cm signal

Alex Houttuin

Introduction au sujet

Objectifs

Méthodologie

Réalisations du concept

Démonstration

Synthèse

Conclusion

Pistes futures

Q & A

Sources des images

Annexes

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Objectifs

Buts primaires,

- Compréhension du sujet du métier
- Implémentation d'un modèle inférant les propriétés de réionisation
- Scoring de SKAO

Buts secondaires,

- Utilisation de MLflow (MLOps)
- Implémenter un pipeline reproductible

Contraintes,

- Temps
- Compréhension des notions d'astrophysique
- Puissance des machines

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Méthodologie

- Beaucoup d'itération, avec un subset des données
- MLflow pour avoir une vue d'ensemble et logger les modèles/métriques

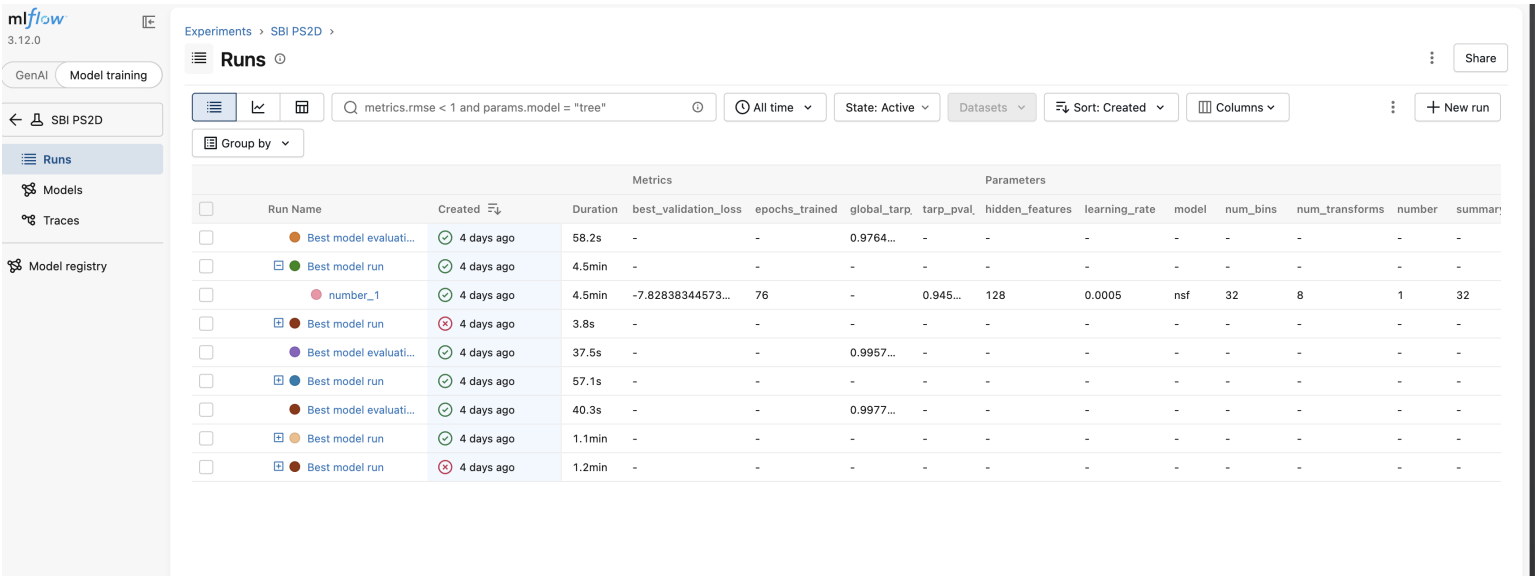


Figure: Dashboard MLflow

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Réalisation du concept

- ✓ Pipeline fonctionnel pour les modèles de SBI singuliers et d'ensemble (composé de 5)
- ✓ Entraînement et évaluation de 6 modèles,
  - ✓ SBI PS2D
  - ✓ SBI Betti
  - ✓ SBI PS2D + Betti
  - ✓ SBI 5-ensemble PS2D
  - ✓ SBI 5-ensemble Betti
  - ✓ SBI 5-ensemble PS2D + Betti
- ✓ Évaluation complète (métriques, histoire de réionisation, etc.)

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Schéma du pipeline SBI

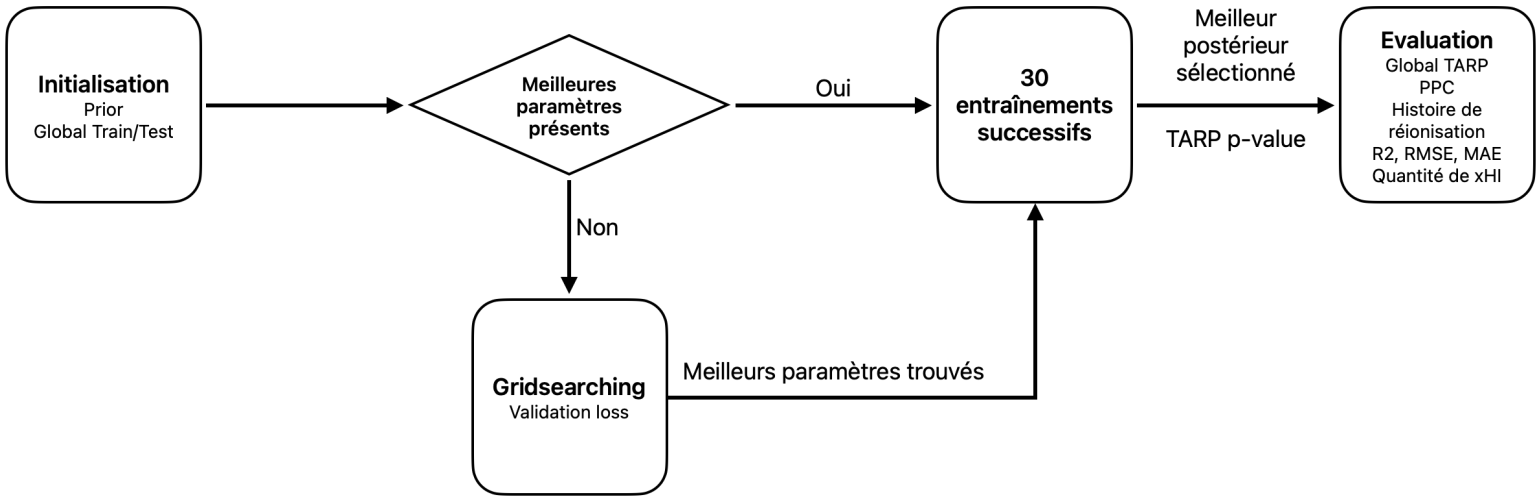


Figure: SBI pipeline

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Schéma de l'entraînement

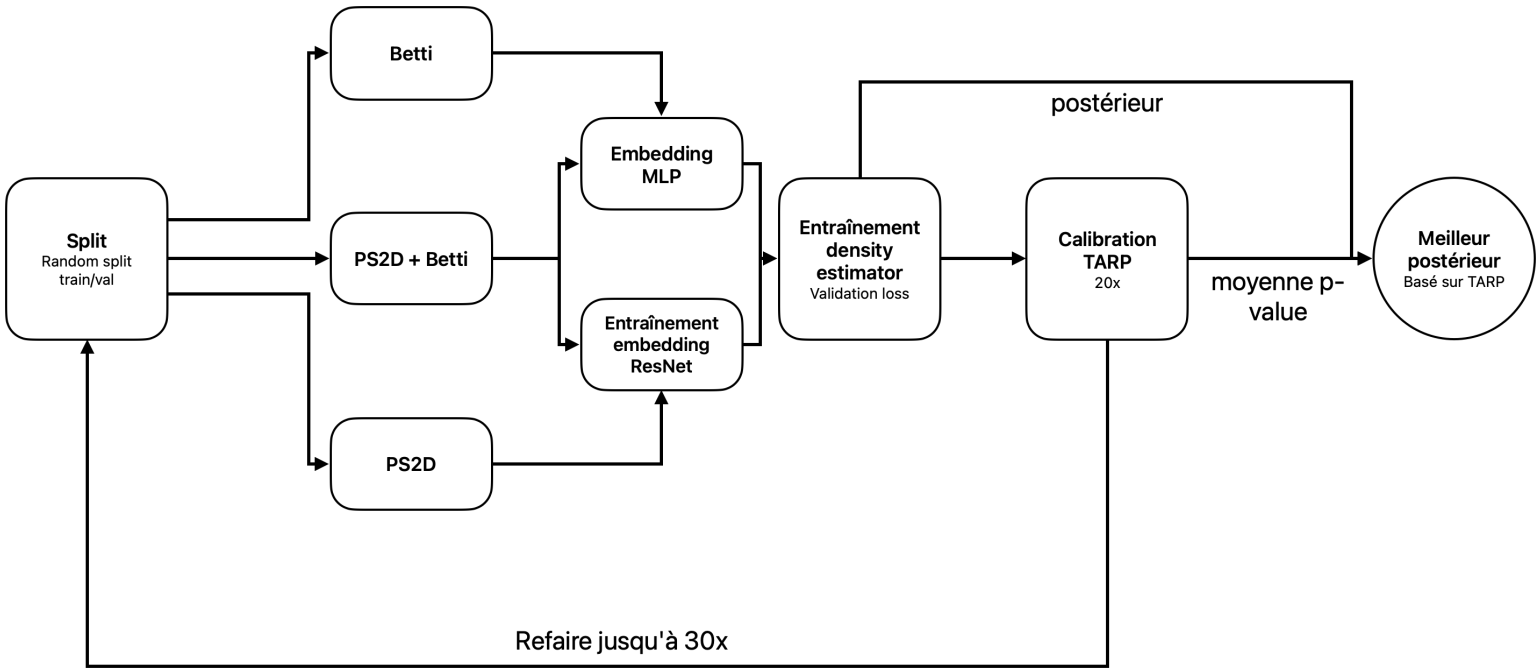


Figure: SBI entraînement

Démonstration

Introduction au sujet

Objectifs

Méthodologie

Réalisations du concept

Démonstration

Synthèse

Conclusion

Pistes futures

Q & A

Sources des images

Annexes

haute école neuchâtel berne jura arc ingénierie www.he-arc.ch

Synthèse

Introduction au sujet

Objectifs

Méthodologie

Réalisations du concept

Démonstration

Synthèse

Conclusion

Pistes futures

Q & A

Sources des images

Annexes

haute école neuchâtel berne jura arc ingénierie www.he-arc.ch

Calibration TARP (Espace des paramètres)

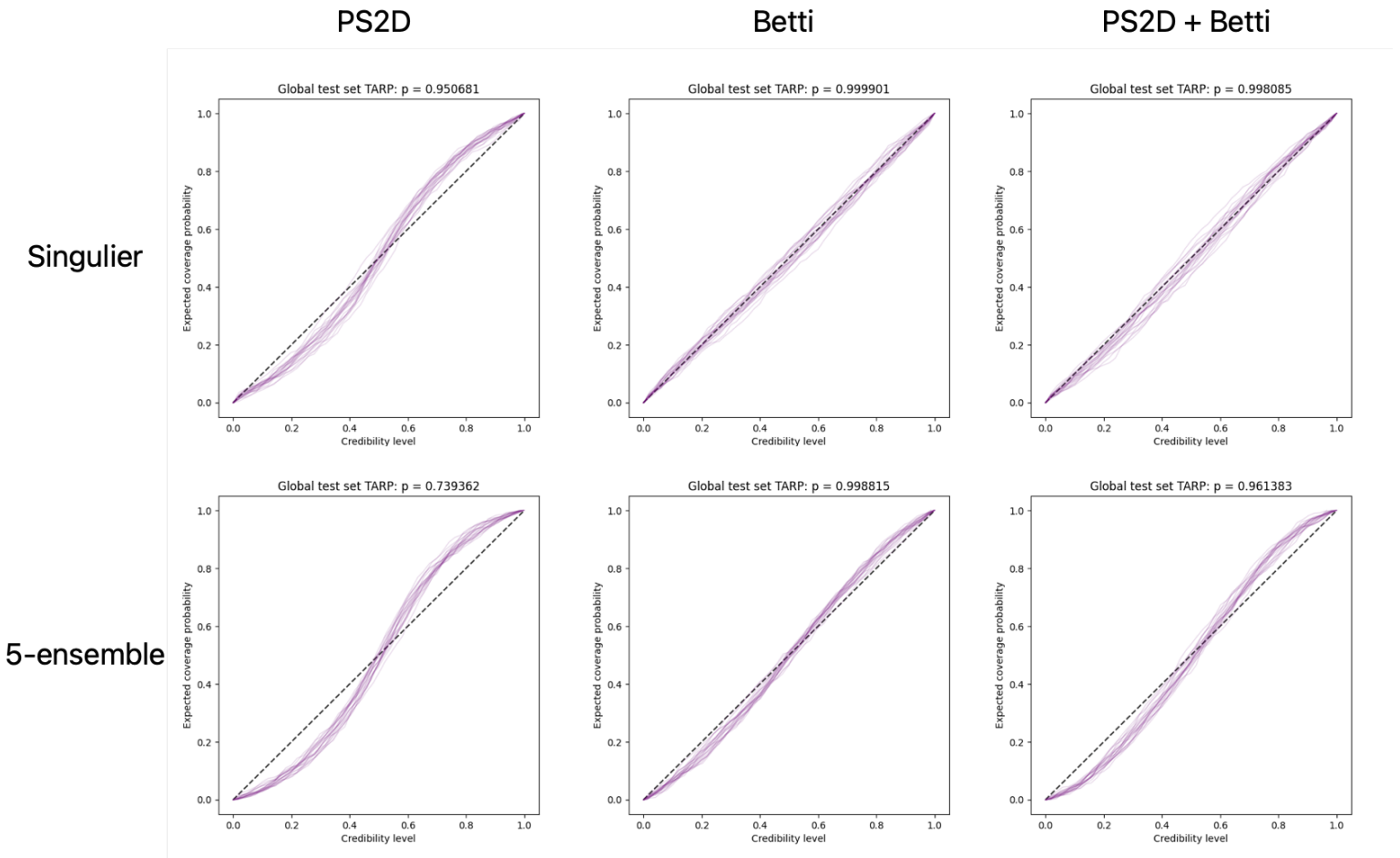


Figure: TARP sur le test set global des 6 modèles

haute école arc ingénierie

Histoire de réionisation

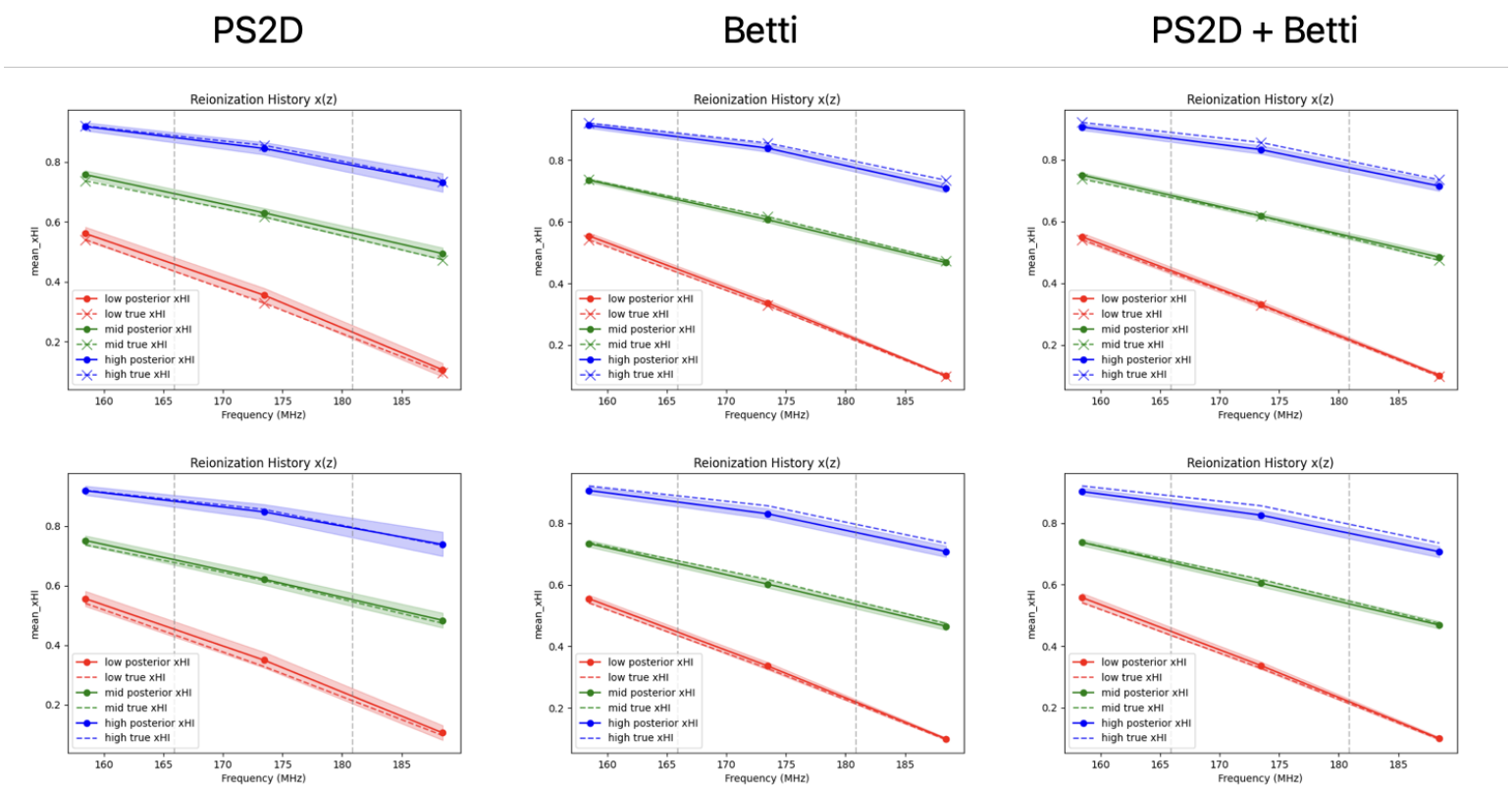


Figure: Histoire de réionisation des 6 modèles

haute école arc ingénierie

Tableau des scores

Model	TARP p-value [%]	z_1 R^2 [%]	z_2 R^2 [%]	z_3 R^2 [%]	Overall R^2 [%]
SBI PS2D	95.07	98.67	99.20	99.52	99.13
SBI Betti	**99.99**	99.15	99.42	99.57	99.38
SBI PS2D + Betti	99.81	99.15	99.54	99.68	99.46
SBI 5-Ensemble PS2D	73.94	98.78	99.22	99.53	99.18
SBI 5-Ensemble Betti	99.88	99.19	99.49	99.66	99.45
SBI 5-Ensemble PS2D + Betti	96.14	**99.29**	**99.58**	**99.72**	**99.53**

Table: Métriques par modèle

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Conclusion

Conclusions,

- Pipeline robuste
- Métriques prometteuses
  - TARP p-value 99.99%
  - $R^2 = 99.53\%$
- Ensembles accentuent les biais systématiques
- R^2 des ensembles ↗
- p-value des ensembles ↘
- PS2D informe Betti dans PS2D + Betti

But primaires,

- ✓ Compréhension du sujet du métier
- ✓ Implémentation d'un modèle
- × Scoring par SKAO

But secondaires,

- ✓ Utilisation MLflow
- × Implémentation d'un pipeline reproductible

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Pistes futures

1. FreB (Frequentist Bayes) reshape
2. Point de référence des observations Lyman-α / JWST pour les scénarios de réionisation
3. Data augmentation
4. Pipeline avec un focus sur la calibration (paramètres + observables)

Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Questions et réponses

Merci de votre attention!
Avez-vous des questions?

Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

haute école ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Sources des images

- Figure 1 Square Kilometer Array, Auteur: SKAO (2022), En ligne (18/08/26)
- Figure 2 Science Data Challenge 3, Auteur: SKAO (2025), En ligne (18/08/26)
- Figure 3 Timeline cosmologique, Auteur: Robertson et al. (2010), En ligne (18/08/26)
- Figure 4 Hydrogen 21-cm spinflip, Auteur: Dr. Carl Rod Nave, En ligne (18/08/26)
- Figure 5 Courbes de densité pour z_1, z_2 et z_3 de θ, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 6 Représentation de nos deux types d'observations PS2D et Betti, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 7 Dashboard MLflow, Auteur: Alex Houttuin (2026)

Sources des images

- Figure 8 Schéma du pipeline, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 9 Schéma de l'entraînement, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 10 TARP sur le test set global des 6 modèles, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 11 Histoire de réionisation des 6 modèles, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 12 SBI exemple de workflow, Auteur: Lars Dingeldein et al. (2025), En ligne (26/08/26)
- Figure 13 Normalizing flow, Auteur: Janosh Riebesell (2022), En ligne (26/08/26)
- Figure 14 Analyse θ, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 15 Schéma du gridsearching, Auteur: Alex Houttuin (2026)

Finding the hydrogen 21-cm signal
Alex Houttuin
Introduction au sujet
Objectifs
Méthodologie
Réalisations du concept
Démonstration
Synthèse
Conclusion
Pistes futures
Q & A
Sources des images
Annexes

Sources des images

- Figure 16 PS2D embedding ResNet-18 modifié, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 17 Betti MLP compresseur, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 18 PPC des modèles singuliers, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 19 PPC des modèles d'ensemble, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 20 Frequentist Bayes flowchart, Auteur: Carzon et al (2026), "Trustworthy scientific inference with generative models", Figure 2
- Figure 21 Différence de batch size, Auteur: Alex Houttuin (2026)
- Figure 22 Gantt du projet, Auteur: Alex Houttuin (2026)

Annexe A: Simulation-based inference

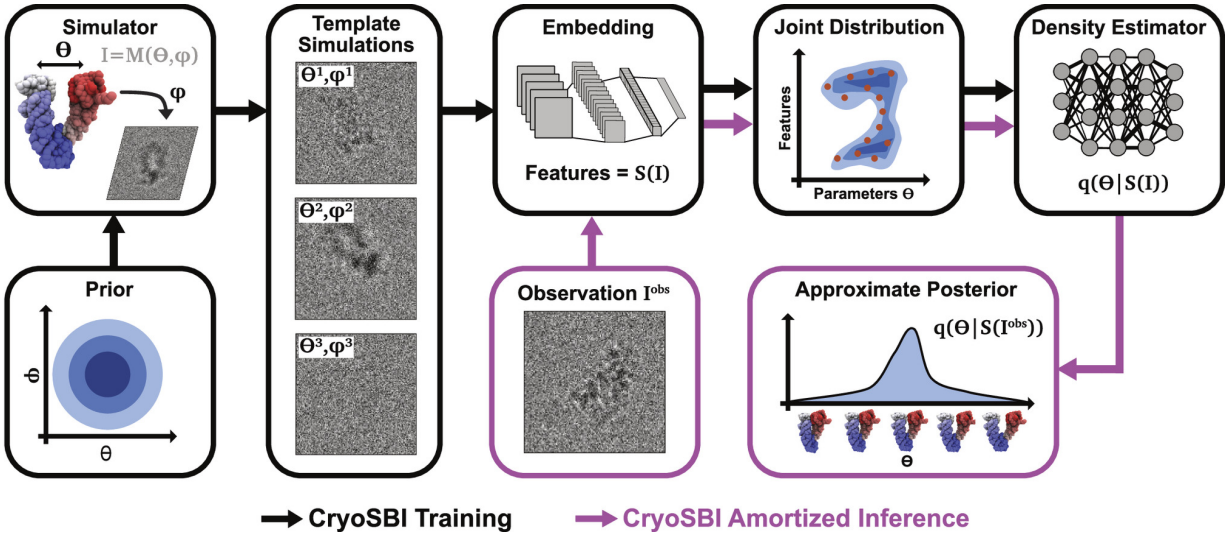


Figure: SBI exemple de workflow

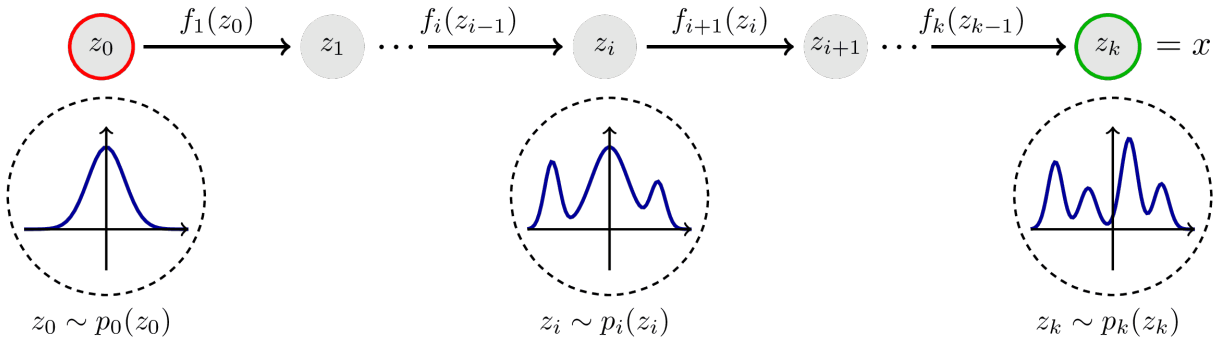


Figure: Normalizing flow

haute école arc ingénierie

Annexe B: Analyse de θ

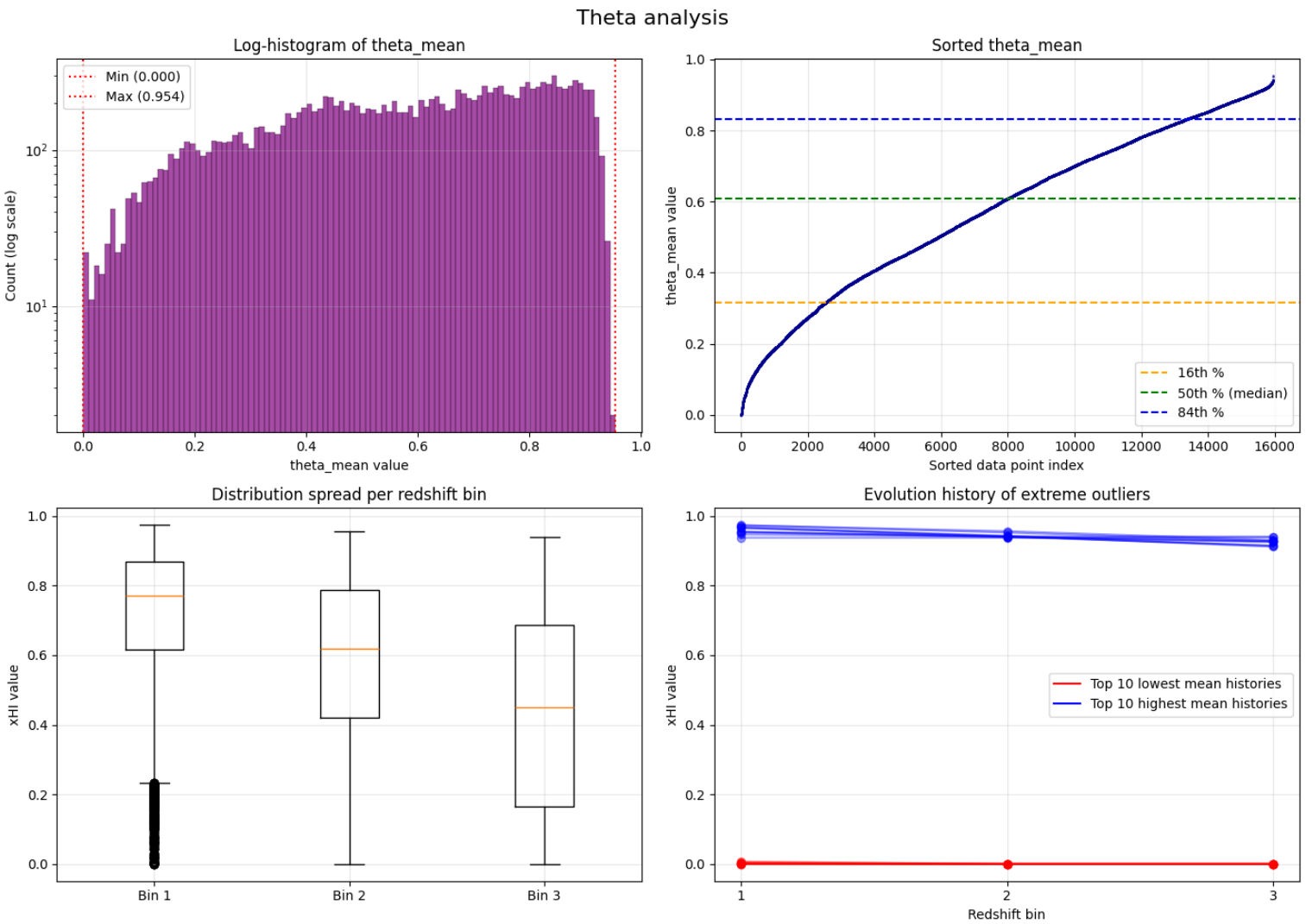


Figure: Analyse de θ

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe C: Métriques (de scoring)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(\theta_i - \hat{\theta}_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(\theta_i - \bar{\theta})^2}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\theta_i - \hat{\theta}_i)^2}$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|\theta_i - \hat{\theta}_i|$$

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Annexe D: Schéma du gridsearching

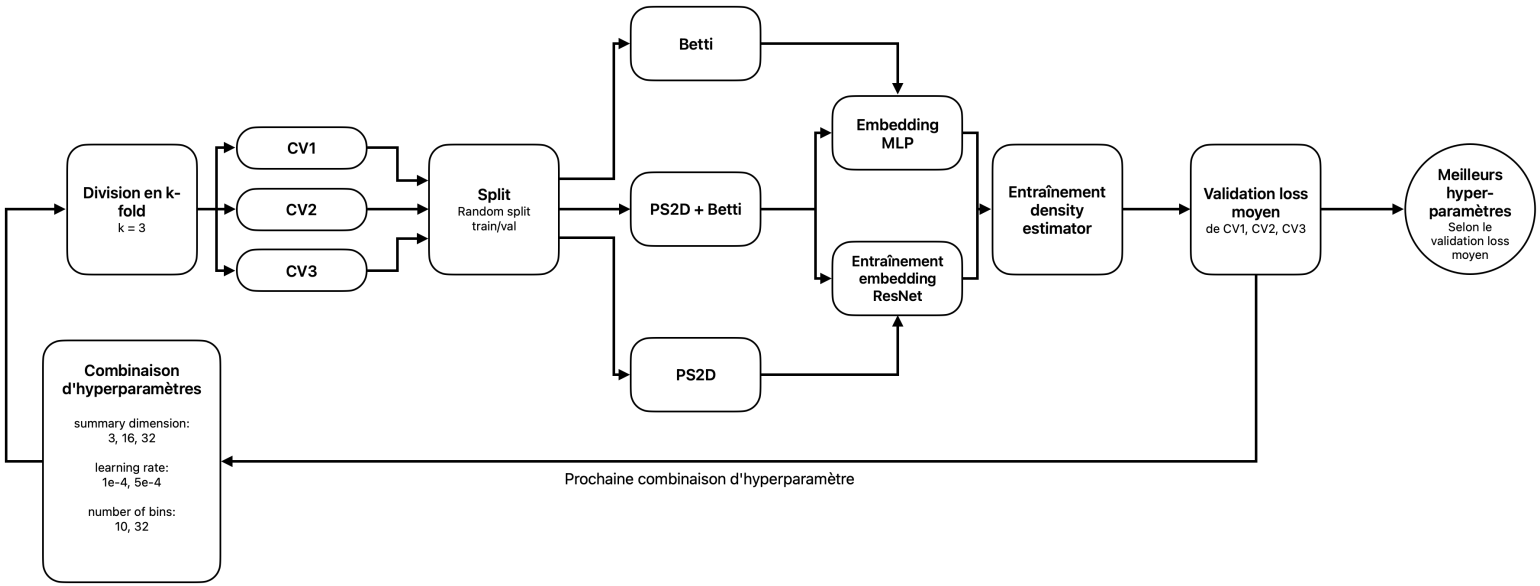


Figure: SBI gridsearching

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe E: Schéma des embeddings

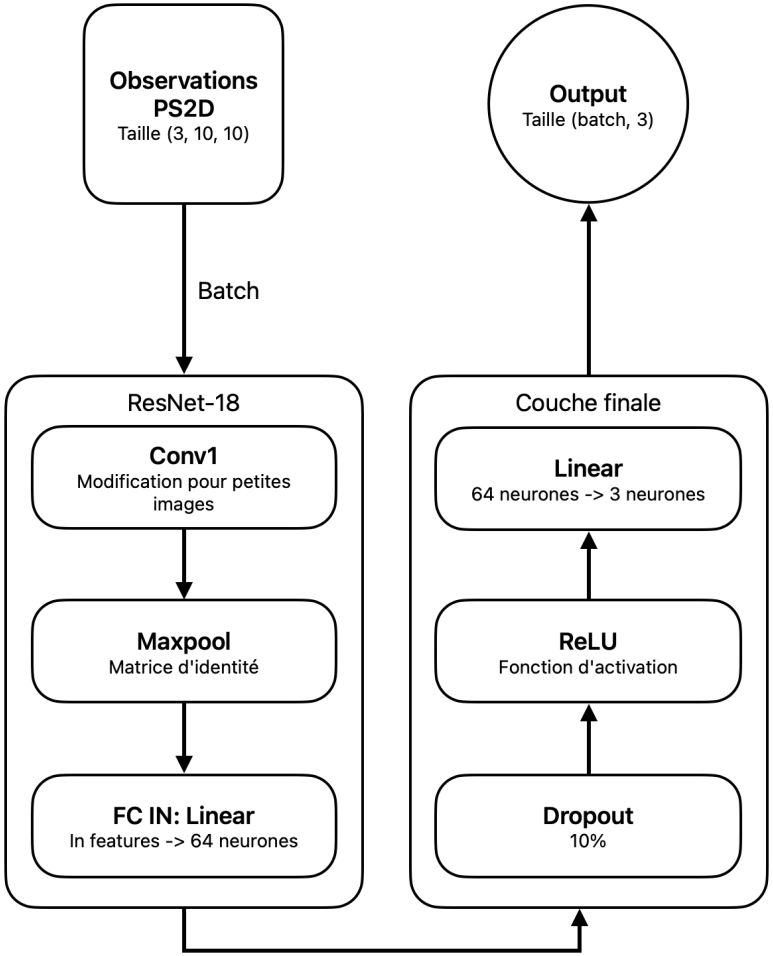


Figure: PS2D embedding ResNet-18 modifié

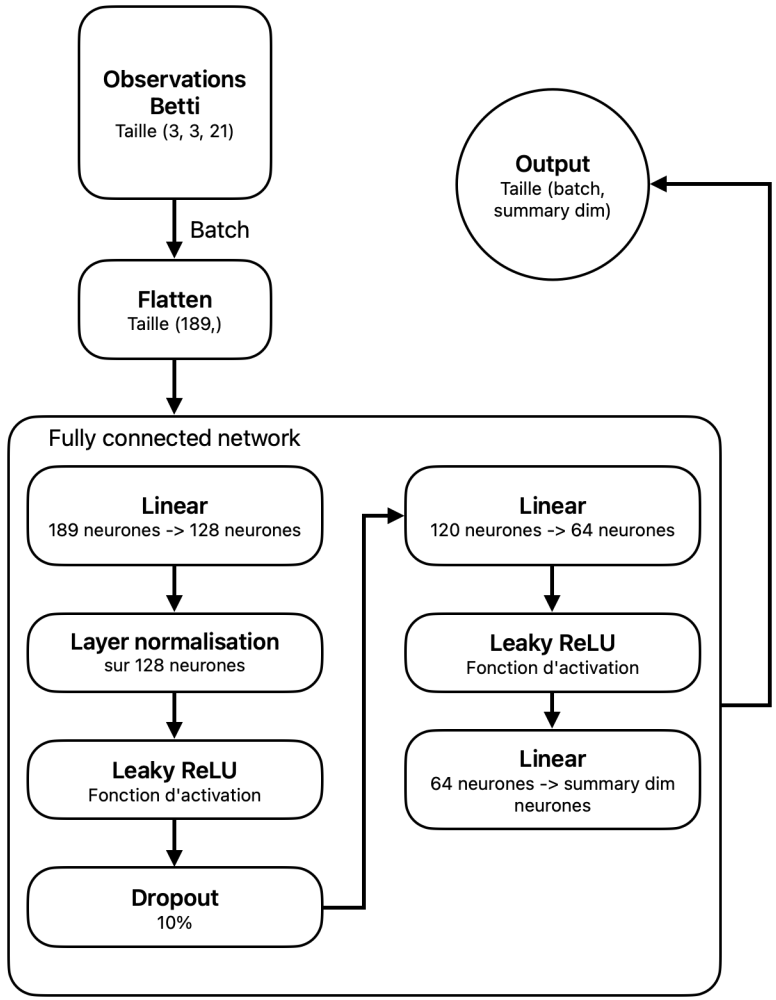


Figure: Betti MLP compresseur

Finding the hydrogen 21-cm signal

Alex Houttuin

Introduction au sujet

Objectifs

Méthodologie

Réalisations du concept

Démonstration

Synthèse

Conclusion

Pistes futures

Q & A

Sources des images

Annexes

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe F1: Calibration PPC (Espace des observables), modèles singuliers

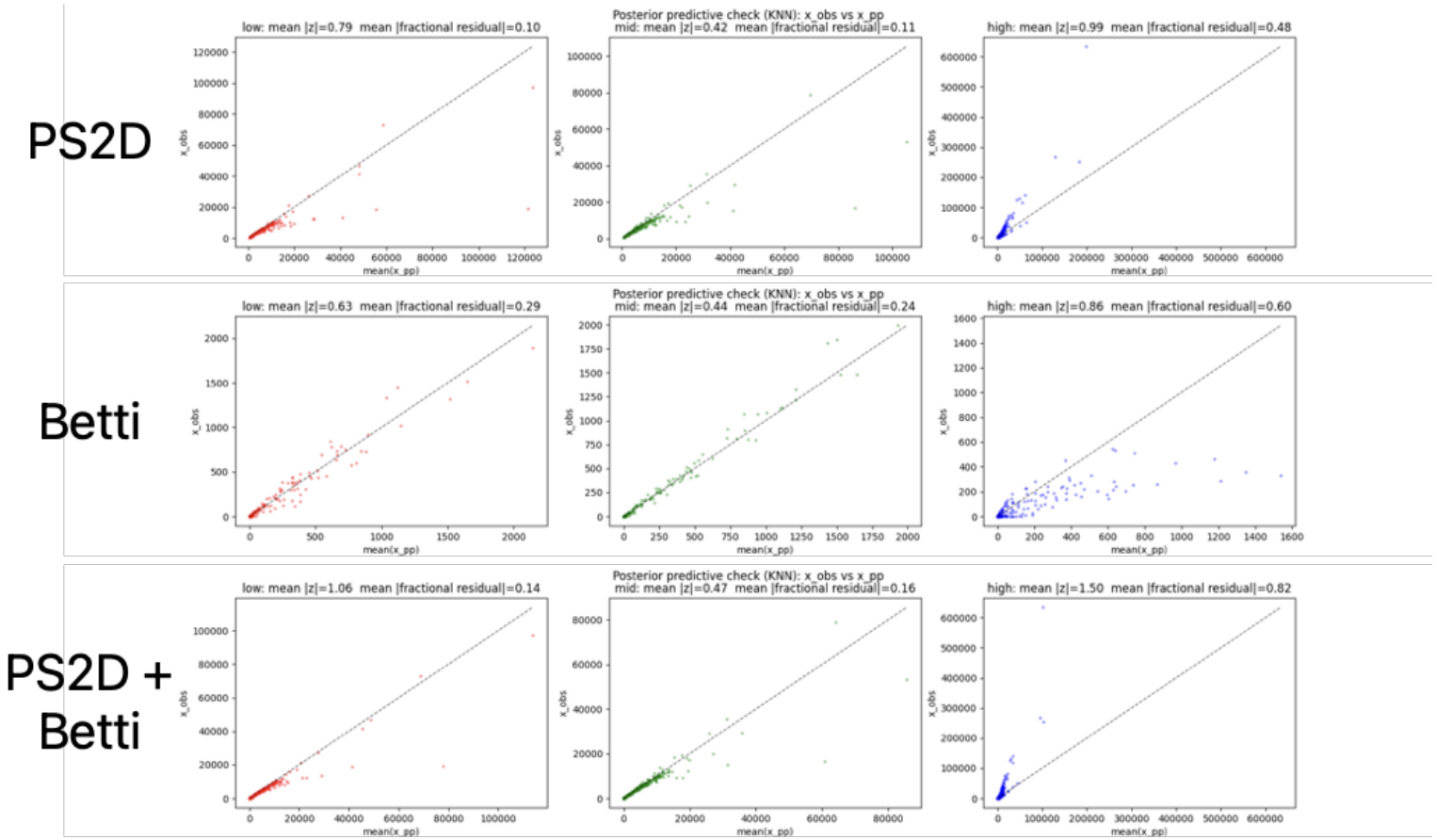


Figure: PPC des modèles singuliers

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe F2: Calibration PPC (Espace des observables), modèles d'ensemble

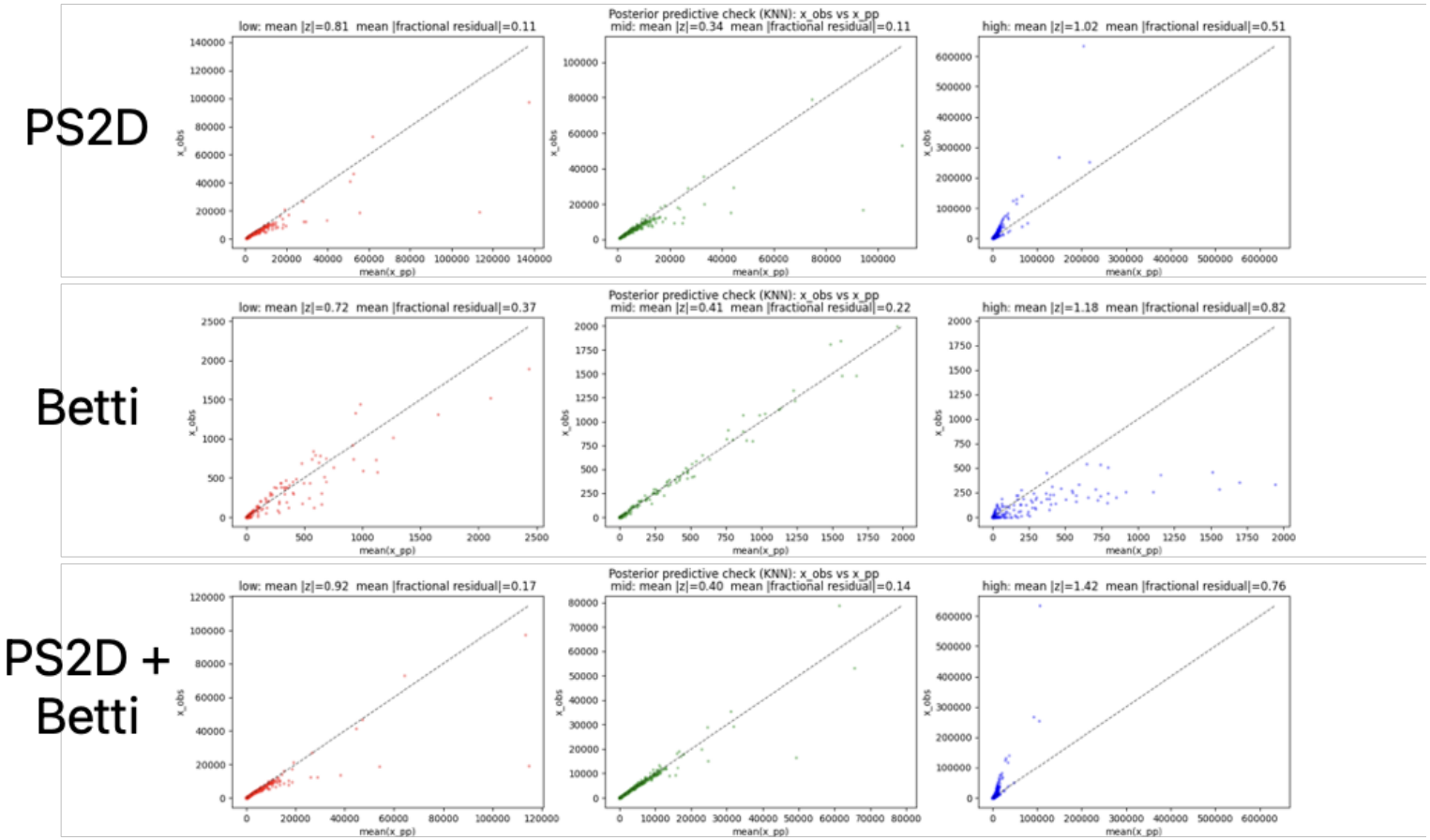


Figure: PPC des modèles d'ensemble

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe G: Réalisations de bruit

Trois façons de faire:

1. Moyenner les réalisations
2. Une réalisation au hasard
3. Ensemble de tout les réalisations pour un θ donné

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura www.he-arc.ch

Annexe H: FreB

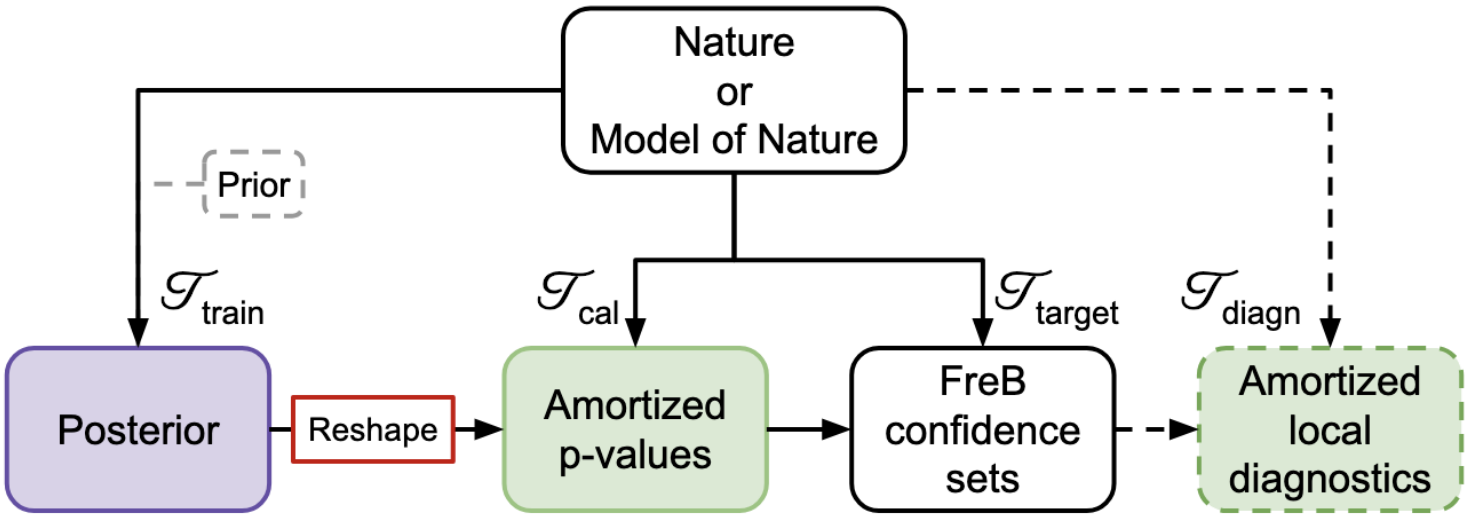


Figure: Frequentist Bayes flowchart

haute école ingénierie

Annexe I: Out of scope

- × Type de donnée: Wavelet Scattering Transform (WST) à partir d'images brutes (lightcones?)
- × Architectures / Modèles,
  - × CNN (et ensemble)
  - × MLP-Mixer
  - × XGBoost
  - (× Kolmogorov-Arnold networks)
- × FITS cube

Annexe J: Différence de batch size entre ResNet et density estimator

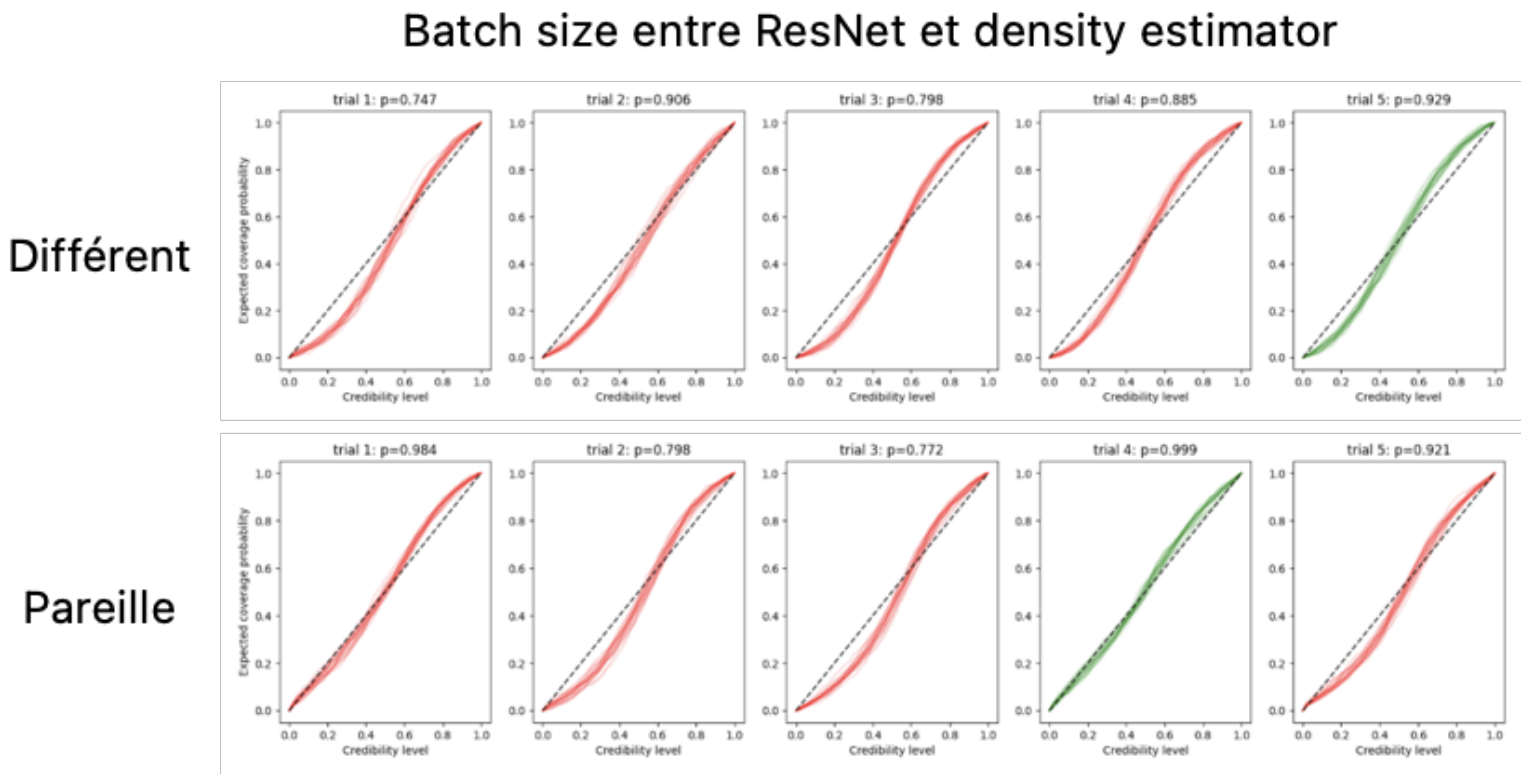


Figure: Différence de batch size

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch

Annexe K: Gantt

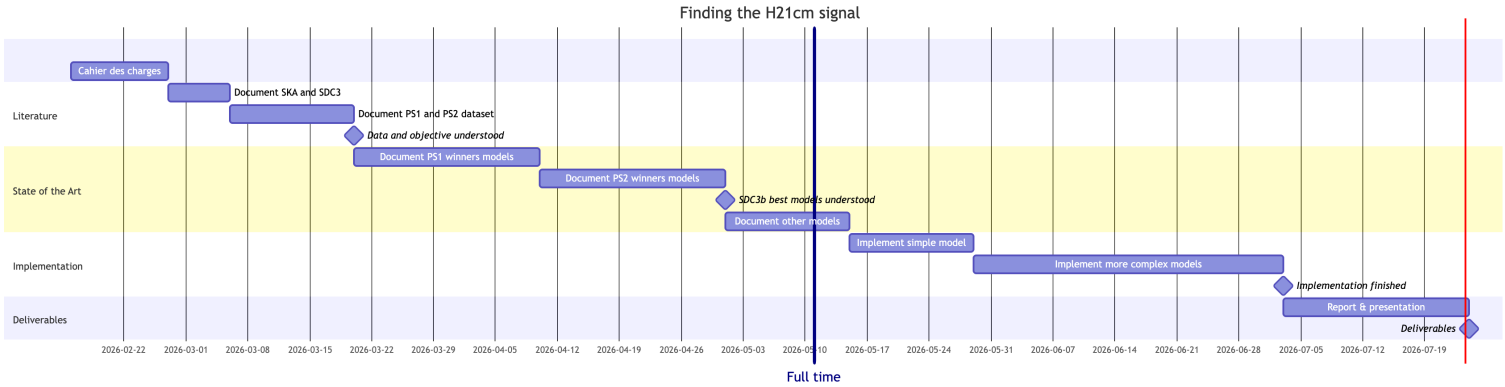


Figure: Gantt du projet

haute école arc ingénierie
neuchâtel berne jura
www.he-arc.ch